

МОХАМЕД ХАНИ РЕДА

Технический менеджер IT-проектов | Инженер-программист | ИИ и цифровые продукты

Обучение с подкреплением · Моделирование и цифровые двойники · Автономные системы · Объяснимый ИИ · Архитектура промышленного ПО

developeractionobject@gmail.com | Томск, Россия

WhatsApp +7 996 938 2354 | Telegram @Hany_230

github.com/Hany15 | linkedin.com/in/hany-reda-854667417 | hany15.github.io/Hany-Reda-Portfolio

ПРОФИЛЬ

Инженер-программист и технический руководитель проектов, создающий целостные интеллектуальные системы, а не отдельные модели. Мои работы охватывают детерминированное моделирование и цифровые двойники, системы принятия решений на основе обучения с подкреплением, объяснимое компьютерное зрение и мультиарендную корпоративную архитектуру — каждая доведена до рабочего продукта со слоем данных, интерфейсом и автоматическими тестами. Связываю бизнес-цели, продуктовые требования и техническую реализацию; инженерный опыт позволяет понимать технические зависимости, заранее выявлять риски срыва сроков и принимать управленческие решения с учётом реального технического контекста. Профессиональное владение английским и русским наряду с родным арабским обеспечивает работу в международных командах.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Планирование проектов и дорожные карты · Анализ требований · Управление объёмом и изменениями · Выявление и снижение рисков · Коммуникация с заинтересованными сторонами · Кросс-функциональная координация · Поддержка технических решений · Согласование продукта и бизнеса · Архитектура систем · Воспроизводимая инженерия · Объяснимость и безопасность по замыслу · Многоязычное взаимодействие

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки	Python, Dart, C++, C#, SQL, JavaScript
ИИ / ML	PyTorch, EfficientNet, компьютерное зрение, Grad-CAM, OpenCV, Scikit-learn, Albumentations, объяснимый ИИ
Обучение с подкреплением	PPO, SAC, A2C, многоагентное RL, CTDE, Safe-RL, политики на LSTM, самоигра, рандомизация предметной области
Моделирование	Дискретно-событийное моделирование, Entity-Component-System, детерминированное воспроизведение, процедурная генерация, моделирование датчиков, исследование операций (Erlang C, M/M/c, закон Литтла)
Бэкенд	FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Redis, SQLite, REST API, Clean Architecture, мультиарендные системы, RBAC
Визуализация	Three.js, Pygame, PySide6, Streamlit, Flutter, Unreal Engine 5, Firebase
Инженерия	Docker, Git, Pytest, CI, Ruff, MyPy, ONNX

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Цифровой двойник высокопроизводительного сортировочного центра

Python · PyTorch · PPO · многоагентное RL · LSTM · дискретно-событийное моделирование · Three.js — [репозиторий](#)

- Построил логистический цифровой двойник сортировочного центра на 400 линий на собственном детерминированном дискретно-событийном движке с архитектурой Entity-Component-System: любой прогон воспроизводится по одной начальной величине.
- Смоделирована производительность ~96 400 единиц в час при целевом показателе 100 000 единиц в час; результаты проверены относительно классических моделей теории массового обслуживания.
- Реализована маршрутизация посылок на основе PPO, координация агентов по схеме централизованного обучения с децентрализованным исполнением (CTDE) и прогнозное обслуживание на LSTM.
- Добавлены внедрение отказов (Chaos Agent), воспроизведение записей с ветвлением сценариев, операционный центр 2D и 3D-двойник в браузере.
- В репозитории задокументировано более 530 автоматических тестов; в инструментарии Ruff и MyPy.

Strict Drone Safe-RL — исследовательская платформа автономного управления

Python · PyTorch · PPO · LSTM · Gymnasium · ONNX · Docker — [репозиторий](#)

- Обучение политик управления дроном в условиях ветра, дрейфа датчиков, задержек управления, деградации двигателей и навигации без GPS.
- PPO с актор-критиком на LSTM при автоматической рандомизации предметной области и модуль в духе Rapid Motor Adaptation для адаптации к изменяющейся динамике на лету.
- Моделирование датчиков IMU, VIO и LiDAR; пятиэтапная программа внедрения отказов; монитор устойчивости TrainingGuardian.
- Жёсткие ограничения безопасности и аварийная защита, экспорт в ONNX для периферийных устройств.

Платформа моделирования и исследований. Проверка реальных автономных полётов не заявляется.

Fracture Detection AI — объяснимый продукт медицинской визуализации

Python · PyTorch · EfficientNet-B0 · Grad-CAM · Streamlit · SQLite · ReportLab — [репозиторий](#)

- Законченный продукт компьютерного зрения для выявления переломов на наборе рентгеновских снимков FracAtlas (4 083 изображения).
- Измеренные результаты: точность 90,21%, ROC AUC 89,31%, precision 76,67%, recall 63,89%, F1 69,70%.
- Наложения Grad-CAM делают каждый прогноз проверяемым; поставляется как приложение Streamlit и бот Telegram с автоматической генерацией PDF-отчётов и локальной историей прогнозов в SQLite.
- Трёхязычный интерфейс (английский, арабский, русский); пройден 21 из 21 задокументированного теста.

Исследовательское и портфолио-приложение. Не является сертифицированным медицинским изделием.

HMS — мультиарендная корпоративная ERP и ИИ-платформа

Python · FastAPI · PostgreSQL · SQLAlchemy · Redis · React · Docker — [репозиторий](#)

- Мультиарендная ERP: склад, логистика, закупки, продажи и CRM, финансы, обслуживание и кадры в единой кодовой базе на Clean Architecture.
- Изоляция арендаторов обеспечена через Row-Level Security в PostgreSQL на уровне базы данных, а не доверием к коду приложения.
- Соответствие требованиям электронного выставления счетов ZATCA (Саудовская Аравия), RBAC и журнал аудита, полная поддержка арабского и английского с RTL.
- Офлайн-советник на правилах, работающий без внешних языковых моделей, с опциональными провайдер-независимыми LLM-агентами.

AI Evolution Racing Lab — исследование объяснимого RL

Python · PyTorch · Stable-Baselines3 · PPO/SAC/A2C · Gymnasium — [репозиторий](#)

- Саморазвивающаяся симуляция: процедурно создаваемые миры и память адаптивной сложности управляются обучением RL-гонщиков от поколения к поколению.
- Слой объяснимости: оценка уверенности через энтропию политики, карты значимости по градиентам входа и визуализация активаций.
- Турниры ИИ, хронология эволюции и автоматические исследовательские отчёты.

Платформа многоагентного автономного моделирования

Python · PyTorch · многоагентное RL · PySide6 · SQLite — [репозиторий](#)

- Многоагентная самоигра с ролями навигатора, наблюдателя и перехватчика в процедурно создаваемых средах с динамической погодой и сменой дня и ночи.
- Журналирование вероятностей решений и оценок ценности с эпизодической памятью в SQLite, вывод в панель мониторинга PySide6 в реальном времени.

ОПЫТ РАБОТЫ

Инженер по разработке ПО и ИИ | Фриланс

2022 — настоящее время

- Проектирую и поставляю законченные программные и ИИ-продукты: требования, архитектура, реализация и развёртывание.
- Разрабатываю системы обучения с подкреплением и моделирования, интегрирую модели компьютерного зрения в рабочие инструменты.
- Проектирую backend-системы и реляционные базы данных, интегрирую внутренние и сторонние REST API.
- Выступаю техническим контактным лицом для клиентов, перевожу бизнес-требования в конкретные инженерные задачи.

Разработчик ПО | HMS Medical Equipment Company

- Разработка веб-присутствия компании и работ по платформе ERP/ИИ, согласование требований напрямую с заказчиками.
- Создание адаптивных интерфейсов со стабильной производительностью на всех устройствах и оптимизация скорости загрузки.

Инженер-программист | Корпоративная система управления складом

- Спроектировал и построил комплексное решение для управления складом, развёрнутое во внутренней сети компании.
- Реализовал аутентификацию и ролевой доступ для администраторов и сотрудников.
- Разработал админ-панель для управления запасами и операционной отчётности.
- Спроектировал схему SQLite и сетевой уровень, связывающий рабочие станции с системой.

Разработчик мобильных игр | Независимо / Google Play

- Спроектировал, разработал и опубликовал 3 игры для Android в Google Play — от идеи до релиза в магазине.
- Более 5 000 суммарных загрузок; вёл кампании Google Ads для повышения видимости и привлечения пользователей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавр компьютерной инженерии

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) · Томск, Россия · Ожидаемое окончание: 2028

Профильные дисциплины: алгоритмы, структуры данных, операционные системы, программная инженерия, искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение, сети, базы данных.

СЕРТИФИКАТЫ И ПРИЗНАНИЕ

- IBM Professional Course — сертификат за достижения
- Благотворительная организация «Resala» — сертификат, менеджер по развитию медиа
- ТУСУР — признание за вклад в разработку образовательной системы виртуальной реальности (VR)

ЯЗЫКИ

Арабский — родной • **Английский** — профессиональный рабочий уровень • **Русский** — профессиональный рабочий уровень • **Немецкий** — базовый